

Τσιριγώτης Διονύσιος
Κοζάνη, Φεβρουάριος 2008 (Μαυροζήσης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΘΕΜΑ 1. Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απολοιπής του Gauss: (2,5 μονάδες)

Μονάδες 2,5
 $(x, y, z) = (2, -3, 1)$
 $\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x + y + 2z = 1 \\ x - y + z = 6 \\ 3x - 2y - z = 11 \end{cases}$

και $\begin{cases} a + b + c = 6 \\ 2a - b + 2c = 12 \\ a - 2b + c = 6 \end{cases}$ ζητηθείς λύσεις:
 $(a, b, c) = (6-k, 0, k), k \in \mathbb{R}$

περιγράψτε την περιγραφή των x και y $\rightarrow$ αριθ y

ΘΕΜΑ 2. Να υπολογιστούν οι $\frac{\partial z}{\partial x}$ και $\frac{\partial z}{\partial y}$ δεδομένου ότι η εξίσωση

$$\frac{x^3}{y^3} + \frac{y^3}{z^3} + \frac{z^3}{x^3} = \cos(x^2 y^2 z^2)$$

ορίζει το z συναρτήσει των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών x και y . (1,5 μονάδα)

ΘΕΜΑ 3. Να βρεθούν το πεδίο ορισμού, και τα ακρότατα της συνάρτησης (2 μονάδες)

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 3x - 4y + 1 \quad A: \mathbb{R}^2, \quad \left(\frac{3}{2}, 2\right) \in \min.$$

ΘΕΜΑ 4. Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_C e^{x^2+y^2} dA$$

όπου C είναι ο κύκλος με κέντρο το $(0, 0)$ ακτίνα 2 (2 μονάδες)

ΘΕΜΑ 5. Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $x = 0, y = 0, y = x+2$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = -xy$. (3 μονάδες)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ